

FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE : DÉFINITIONS - GÉNÉRALITÉS

DR. EDJA KOUAMÉ BÉRANGERBERANGERKOUAME.

Table des matières

I - Objectifs	3
II - Introduction	4
III - DÉFINITIONS - GÉNÉRALITÉS	5
1. Définitions	5
IV - Exercice	6
V - Propriétés sur les fonctions	7
1. Fonctions majorées, minorées, bornées	7
2. Monotonie	7
3. Injection, Surjection, Bijection.....	8
4. Exercice	9
VI - Exercices	10
VII - Fonctions paires, impaires et périodiques	11
1. Parité	11
2. Fonction impaire.....	11
3. Fonctions périodiques.....	12
VIII - Exercices	13
IX - Solutions des exercices	15
X - Bibliographie	19
XI - Webographie	20

Objectifs



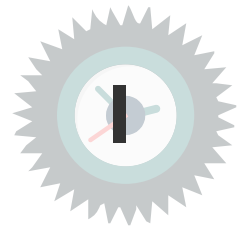
À la fin de cette leçon, vous serez capable de :

- définir une fonction
- connaître les opérations possibles dans l'ensemble des fonctions à valeurs réelles
- comprendre les propriétés fonctions

Introduction



DÉFINITIONS - GÉNÉRALITÉS



1. Définitions

- Une fonction f d'un ensemble E dans un ensemble F est une correspondance qu'à tout élément x de E fait correspondre au plus un élément y de F noté $f(x) = y$.
- On appelle **ensemble de définition** d'une fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels l'image $f(x)$ existe.

§ Syntaxe

On note les fonctions f de la façon suivante :

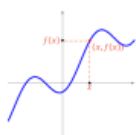
$$f : U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x).$$

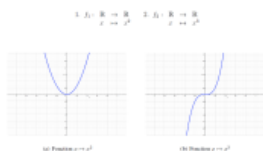
1. la première flèche reliant U à $\mathbb{R}$ qui s'écrit sans barre verticale à l'extrémité gauche se lit : “**dans**” (f va de U dans $\mathbb{R}$).
2. la deuxième flèche reliant x à $f(x)$ possède une barre verticale à l'extrémité gauche et se lit : “**a pour image**” (x a pour image $f(x)$).

Représentation graphique

Le plan étant rapporté à un repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$, la représentation graphique de f est l'ensemble $\mathcal{C}_f$ des points de coordonnées $(x, f(x))$ avec $x \in D_f$.

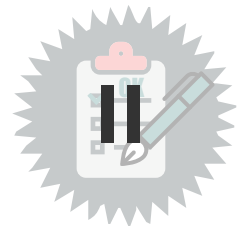


? Exemple



? Exemple

Exercice



Exercice 1

[solution n°1 p. 15]

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f dans les cas suivants :

Exercice

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

- ☐ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
- ☐ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- ☐ $D_f =]-\infty, -1[$

Exercice

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

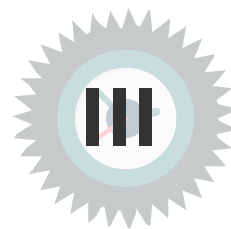
- ☐ $D_f = [-1, +\infty[$
- ☐ $D_f = [0, +\infty[$
- ☐ $D_f =]0, +\infty[$

Exercice

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$$

- ☐ $D_f =]-\infty, -1] \cup]0, +\infty[$
- ☐ $D_f =]-\infty, -1] \cup]0, +\infty[$
- ☐ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Propriétés sur les fonctions



1. Fonctions majorées, minorées, bornées



Définition

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Alors :

- $f \geq g$ si $\forall x \in U, f(x) \geq g(x)$;
- $f \geq 0$ si $\forall x \in U, f(x) \geq 0$;
- $f > 0$ si $\forall x \in U, f(x) > 0$;
- f est dite constante sur U si $\exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) = a$;
- f est dite nulle sur U si $\forall x \in U, f(x) = 0$.

Propriétés

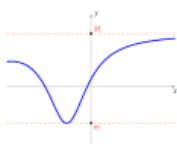
Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que :

1. f est majorée sur U si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \leq M$;
2. f est minorée sur U si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in U, f(x) \geq m$;
3. f est bornée sur U si f est à la fois majorée et minorée sur U .

Graphes d'une fonction bornée (minorée par m et majorée par M)



Exemple



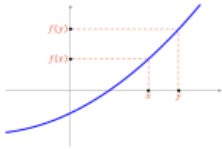
2. Monotonie



Définition

- f est croissante sur un intervalle U si $U \subset D_f$ et $\forall x \in U, \forall y \in U \quad x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
- f est décroissante sur U si $U \subset D_f$ et $\forall x \in U, \forall y \in U \quad x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.
- f est monotone sur U si elle est croissante sur U , ou décroissante sur U .
- Avec des inégalités strictes, on définit : f strictement croissante, strictement décroissante, strictement monotone, sur U .

Un exemple de fonction croissante (et même strictement croissante)



Propriétés (Somme, produit et composition de fonctions monotones)

Soient f et g deux fonctions définies sur U .

1. Si f et g sont croissantes sur U , alors la somme $f + g$ est croissante.
2. Si f et g sont positives ou nulles sur U et si f et g sont croissantes sur U alors leur produit fg est croissant sur U .
3. Si f et g sont croissantes toutes les deux, ou décroissantes toutes les deux alors leur composée (si elle existe), est croissante.
4. Si l'une des fonctions f ou g est croissante et l'autre décroissante, alors la composée est décroissante.

3. Injection, Surjection, Bijection



Soit $f : E \rightarrow F$ une fonction, où E et F sont des parties de $\mathbb{R}$.

- f est injective si $\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (c-à-d que tous élément de l'ensemble d'arrivé F admet **au plus** un antécédent dans l'ensemble de départ E);
- f est surjective si $\forall y \in F, \exists x \in E \mid y = f(x)$ (c-à-d que tous élément de l'ensemble d'arrivé F admet **au moins** un antécédent dans l'ensemble de départ E);
- f est bijective si f est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire si $\forall y \in F, \exists! x \in E \mid y = f(x)$.

NB

$\exists!$, se lit "**il existe un unique**"

Proposition

Si $f : E \rightarrow F$ est une fonction bijective alors il existe une unique application $g : F \rightarrow E$ telle que $gof = id_E$ et $fog = id_F$. La fonction g est la **bijection réciproque** de f et se note f^{-1} .



On rappelle que l'identité, $id_E : E \rightarrow E$ est simplement définie par $x \mapsto x$.

$gof = id_E$ se reformule ainsi : $\forall x \in E, g(f(x)) = x$.

Alors que $fog = id_F$ s'écrit : $\forall y \in F, f(g(y)) = y$.

Dans un repère orthonormé les graphes des fonctions f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

Voici le graphe d'une fonction injective (à gauche), d'une fonction surjective (à droite) et enfin le graphe d'une fonction bijective ainsi que le graphe de sa bijection réciproque.



? **Exemple**

4. Exercice

Question

[solution n°2 p. 15]

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Montrer que si f est strictement monotone sur I , alors f est injective sur I .

Indice :

Utilisez la définition et un raisonnement par l'absurde

Exercices



Exercice 1

[solution n°3 p. 16]

Soit $f :]-\infty, 0[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 1/x$.

Exercice

f est-elle monotone sur $I =]0, +\infty[$?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice

f est-elle monotone sur $I =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Fonctions paires, impaires et périodiques



1. Parité

Définition 1 (Intervalle centré en zéro)

Soit I un intervalle ou une réunion d'intervalle de $\mathbb{R}$. On dit que I est centré en zéro ssi $\forall x \in I, -x \in I$.

Soit I un intervalle ou une réunion d'intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I .

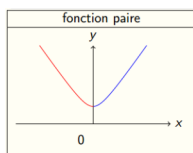


On dit que f est paire sur I ssi

- I est centré en zéro,
- $\forall x \in I, f(x) = f(-x)$.

Théorème

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées



2. Fonction impaire

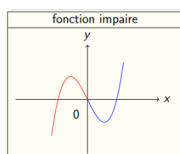


On dit que f est impaire sur I ssi

- I est centré en zéro,
- $\forall x \in I, f(-x) = -f(x)$.

Théorème

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport au point d'origine du repère.



3. Fonctions périodiques



Définition

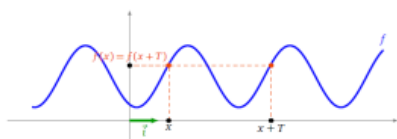
Soit I un intervalle ou une réunion d'intervalle de $\mathbb{R}$, f une fonction définie sur I et $T \in \mathbb{R}$. On dit que f est périodique de période T ssi

- $\forall x \in I, \quad x + T \in I,$
- $\forall x \in I, \quad f(x + T) = f(x).$



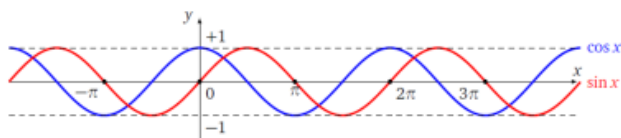
Remarque

Pour construire la courbe d'une fonction périodique f de période $T \in \mathbb{R}$, on construit une portion de la courbe sur un intervalle de longueur T , puis on duplique cette portion à droite ou à gauche.



Exemple

Les fonctions *sinus* et *cosinus* sont 2π -périodiques. (La fonction tangente est π -périodique).



Exemple

Exercices



Exercice 1

[solution n°4 p. 16]

Pour deux fonctions paires

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la somme ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité du produit ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la composée ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire, ni impaire

Exercice 5

[solution n°5 p. 17]

Pour deux fonctions impaires

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la somme ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité du produit ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la composée ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire, ni impaire

Exercice 9

[solution n°6 p. 17]

Pour deux fonctions paire et impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la somme ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité du produit ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la composée ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire, ni impaire

Solutions des exercices



Solution n°1

[exercice p. 6]

Exercice

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

☐ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

☒ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

☐ $D_f =]-\infty, -1[$

☒ $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 1 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1\} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Exercice

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

☐ $D_f = [-1, +\infty[$

☐ $D_f = [0, +\infty[$

☒ $D_f =]0, +\infty[$

☒ $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 1 \geq 0 \text{ et } x > 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ et } x > 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ d'où
 $D_f =]0, +\infty[$

Exercice

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$$

☒ $D_f =]-\infty, -1] \cup]0, +\infty[$

☐ $D_f =]-\infty, -1] \cup]0, +\infty[$

☐ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Solution n°2

[exercice p. 9]

Démonstration. Soient $x, x' \in I$ tels que $f(x) = f(x')$. Montrons que $x = x'$. Si on avait $x < x'$, alors on aurait nécessairement $f(x) < f(x')$ ou $f(x) > f(x')$, suivant que f est strictement croissante, ou strictement décroissante. Comme c'est impossible, on en déduit que $x \geq x'$. En échangeant les rôles de x et de x' , on montre de même que $x \leq x'$. On en conclut que $x = x'$ et donc que f est injective. $\square$

Solution n°3

[exercice p. 10]

Exercice

f est-elle monotone sur $I =]0, +\infty[$?

☒ Vrai

☐ Faux

 décroissante sur $]0, +\infty[$, car $\forall x, y \in]0, +\infty[, x \leq y \Rightarrow \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$

Exercice

f est-elle monotone sur $I =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$?

☐ Vrai

☒ Faux

 f est ni croissante ni décroissante sur $I =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$

Solution n°4

[exercice p. 13]

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la somme ?

☒ paire

☐ impaire

☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité du produit ?

☒ paire

☐ impaire

☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la composée ?

☒ paire

☐ impaire

☐ ni paire, ni impaire

Solution n°5

[exercice p. 13]

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la somme ?

- ☐ paire
- ☒ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité du produit ?

- ☒ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la composée ?

- ☐ paire
- ☒ impaire
- ☐ ni paire, ni impaire

Solution n°6

[exercice p. 14]

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la somme ?

- ☐ paire
- ☐ impaire
- ☒ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité du produit ?

- ☐ paire
- ☒ impaire
- ☐ ni paire ni impaire

Exercice

que peut-on dire sur la parité de la composée ?

- ☒ paire
- ☐ impaire
- ☐ ni paire, ni impaire

Bibliographie



- [François Liret]** François Liret, Maths en pratique à l'usage des étudiants Cours et exercices, Dunod, 2006
- [Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak]** Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak, PROBLÈMES D'ANALYSE I, Exercices et corrigés, EDP Sciences, 2008.
- [Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak]** Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak, PROBLÈMES D'ANALYSE II, Exercice ets corrigés, EDP Sciences, 2008.

Webographie



[discmath] <http://www.discmath.ulg.ac.be/>

[klubprepa] <http://www.klubprepa.net>

[les-mathematiques] <http://www.les-mathematiques.net/>